RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	**:** SMAN 1 Pontang
Mata Pelajaran / Fase	**:** Matematika / Fase E (Kelas X)
Bab	**:** BAB III Persamaan dan Fungsi Kuadrat
Materi	**:** Jenis-Jenis Akar (Sisa 1 JP) & Masalah Kehidupan Sehari-hari Terkait Persamaan Kuadrat (2 JP dari 3 JP)
Alokasi Waktu	**:** 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)
Guru Mata Pelajaran	**:** Enih Sulastri, S.Pd.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Menyelesaikan soal akar imajiner (1 JP) dan memodelkan serta menyelesaikan masalah kontekstual berbentuk persamaan kuadrat (2 JP).
- **Indikator (IKTP):**
    1. Memahami konsep dasar bilangan imajiner $i = \sqrt{-1}$ dan menyatakan akar-akar persamaan kuadrat imajiner/kompleks dalam bentuk baku saat $D < 0$.
    2. Memodelkan masalah kehidupan sehari-hari berbentuk persamaan kuadrat yang berkaitan dengan geometri (luas dan keliling daerah).
    3. Memodelkan masalah gerak parabola / lintasan peluru (*projectile motion*) untuk menentukan tinggi maksimum atau waktu tempuh.
    4. Memodelkan masalah kontekstual aritmetika sosial dan hubungan antarbilangan menjadi bentuk persamaan kuadrat.
    5. Menyelesaikan model matematika persamaan kuadrat serta menafsirkan keabsahan solusi matematika terhadap kondisi nyata (mengabaikan nilai yang tidak memenuhi).

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):**
    - **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa.
    - **Apersepsi:** Reviu singkat jenis-jenis akar berdasarkan diskriminan dari Pertemuan 12, khususnya kondisi $D < 0$.
    - **Motivasi & Tujuan:** Membahas kondisi akar imajiner ketika $D < 0$ dengan mengenalkan satuan imajiner $i = \sqrt{-1}$ serta menjelaskan penerapan persamaan kuadrat dalam masalah fisik nyata (luas tanah dan gerak peluru), lalu menyampaikan tujuan Pertemuan 13.
2. **Kegiatan Inti (1 JP - 45 Menit):**

- **Latihan Menyatakan Akar Imajiner / Kompleks:** Guru menjelaskan konsep akar imajiner saat $D < 0$ pada rumus ABC, di mana $\sqrt{-a} = i\sqrt{a}$. Guru mendemonstrasikan penyelesaian persamaan kuadrat yang menghasilkan akar kompleks $x = a \pm bi$. Siswa mengerjakan latihan terpimpin menyederhanakan bentuk akar imajiner.

3. **Kegiatan Inti (2 JP - 60 Menit):**
   - **Pemodelan & Pemecahan Masalah Kontekstual Persamaan Kuadrat:** Guru menjelaskan strategi penyusunan model matematika: mengidentifikasi variabel, menyusun persamaan kuadrat, menyelesaikan dengan metode yang tepat, dan menguji kelayakan nilai variabel (misal: panjang/waktu tidak boleh negatif).
   - Membahas studi kasus konteks geometri (luas daerah), gerak parabola (*projectile motion*), dan aritmetika sosial.
   - **Diskusi Kelompok:** Siswa berdiskusi dalam kelompok (4–5 orang) menyelesaikan LKPD pemodelan masalah nyata.
4. **Kegiatan Penutup (15 Menit):**
   - **Refleksi & Penilaian Harian Singkat:** Pelaksanaan kuis/penilaian harian singkat (15 menit) secara tertulis mandiri.
   - **Umpan Balik & Penutup:** Penyampaian umpan balik hasil kuis, memberikan apresiasi atas partisipasi kelompok, menyampaikan pengarahan materi minggu depan (Fungsi Kuadrat dan Grafik Fungsi Kuadrat), serta menutup kelas dengan doa.

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL & PEMBAHASAN)

- **Soal 1 (Penyelesaian Akar Imajiner / Kompleks) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan akar-akar dari $x^2 - 4x + 13 = 0$ dalam bentuk bilangan kompleks/imajiner ($i = \sqrt{-1}$)!
  - **Pembahasan:**
    - $a = 1, b = -4, c = 13 \Longrightarrow D = (-4)^2 - 4(1)(13) = 16 - 52 = -36$ ($D < 0$, akar imajiner).
    - $x_{1,2} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{-36}}{2(1)} = \frac{4 \pm \sqrt{36} \cdot \sqrt{-1}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$
    - $x_1 = 2 + 3i$ dan $x_2 = 2 - 3i$
- **Soal 2 (Pemodelan Geometri — Luas Tanah) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Sebidang tanah berbentuk persegi panjang memiliki keliling 60 meter dan luas 200 m^2.
    - a) Susunlah model persamaan kuadrat untuk menghitung ukuran panjang tanah tersebut!
    - b) Tentukan ukuran panjang dan lebar tanah tersebut!
  - **Pembahasan:**

        - a) Keliling $= 2(p + l) = 60 \Longrightarrow p + l = 30 \Longrightarrow l = 30 - p$. Luas $= p \cdot l = 200 \Longrightarrow p(30 - p) = 200 \Longrightarrow \mathbf{p^2 - 30p + 200 = 0}$.
        - b) Faktorkan $(p - 20)(p - 10) = 0 \Longrightarrow p = 20$ atau $p = 10$.
        - Maka ukuran tanah adalah **panjang =** 20 meter dan **lebar =** 10 meter.

- **Soal 3 (Pemodelan Fisika — Gerak Peluru / *Projectile Motion*) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Ketinggian peluru dirumuskan sebagai $h(t) = 40t - 5t^2$ meter setelah t detik. Tentukan waktu t yang dibutuhkan peluru untuk mencapai ketinggian 75 meter!
    - **Pembahasan:**
        - $40t - 5t^2 = 75 \Longrightarrow -5t^2 + 40t - 75 = 0 \Longrightarrow t^2 - 8t + 15 = 0$
        - Faktorkan $(t - 3)(t - 5) = 0 \Longrightarrow \mathbf{t = 3}$ detik atau $\mathbf{t = 5}$ detik.
        - Keterangan: Peluru mencapai 75 meter saat naik ($t = 3$ detik) dan saat turun ($t = 5$ detik).

- **Soal 4 (Pemodelan Aritmetika — Hubungan Antarbilangan) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Dua buah bilangan cacah berselisih 4. Jika hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 96, tentukan kedua bilangan cacah tersebut!
    - **Pembahasan:**
        - Misal bilangan pertama $= x$, bilangan kedua $= x + 4$.
        - Hasil kali $= x(x + 4) = 96 \Longrightarrow x^2 + 4x - 96 = 0$
        - Faktorkan $(x + 12)(x - 8) = 0 \Longrightarrow x = -12$ (Tidak Memenuhi, karena bukan bilangan cacah) atau $x = 8$ (Memenuhi).
        - Jika $x = 8$, maka bilangan kedua $= 8 + 4 = 12$. Kedua bilangan tersebut adalah 8 **dan** 12.